

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica de Laboratorio

“MÁQUINA EXPENDEDORA”

“PROGRAMACIÓN II”

DOCENTE:

Ing. Breno Luque Zuñiga

ESTUDIANTE:

Arturo Sebastian Cutipa Flores

TACNA – PERÚ

2026



Guía de Laboratorio N° 02 Unidad 2 “MÁQUINA EXPENDEDORA# ”	3
I. INFORMACIÓN GENERAL	3
Objetivos	3
Equipos, materiales, programas y recursos utilizados	3
II. MARCO TEÓRICO	3
Máquina expendedora	3
Windows Forms	3
Programación Orientada a Objetos	3
DataGridView	4
III. PROCEDIMIENTO	4
Paso 1: Crear el proyecto	4
Paso 2: Diseñar la interfaz gráfica	4
Paso 3: Creación de clases	5
Paso 4: Declaración de listas	5
Paso 5: Declaración de la variable crédito	6
Paso 6: Registro de productos	6
Paso 7: Implementación de MostrarProductos()	6
Paso 8: Programación de botones de monedas	7
Paso 9: Programación de compra	7
El sistema:	7
● Buscaba el producto	7
● Verifica el crédito disponible	7
● Calculaba el vuelto	7
● Registraba la venta	7
● Mostraba mensajes de confirmación	7
Paso 10: Registro de ventas	7
Esto permitió llevar un control de todas las compras realizadas	8
Paso 11: Implementación de MostrarVentas()	8
El reporte se actualizaba automáticamente después de cada compra	8
Paso 12: Programación del botón Limpiar	8
También se limpiaba el TextBox del código del producto	8
Paso 13: Ejecución y pruebas	8
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	9
Interfaz principal de la máquina expendedora	9
Registro de productos	9
Ingreso de monedas	10
Compra de producto	11
Cálculo de vuelto	12
Registro de ventas	12
Interpretación General	13
V. CUESTIONARIO	13
1. ¿Qué es una máquina expendedora?	13
2. ¿Qué función cumple Windows Forms?	13
3. ¿Qué es una clase en programación orientada a objetos?	14



4. ¿Qué es una lista genérica (List<T>)?	14
5. ¿Qué función cumple el DataGridView?	14
CONCLUSIONES	14
RECOMENDACIONES	14
BIBLIOGRAFÍA	14
WEBGRAFÍA	15

Guía de Laboratorio N° 02 Unidad 2 “MÁQUINA EXPENDEDORA#”

I. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos

- Desarrollar una aplicación de escritorio simulando el funcionamiento de una máquina expendedora.
- Aplicar programación orientada a objetos mediante clases en C#.
- Utilizar listas genéricas para almacenar productos y ventas.
- Implementar eventos y controles de Windows Forms.
- Simular el ingreso de monedas, compras y cálculo de vuelto.
- Mostrar productos y reportes utilizando DataGridView.

Equipos, materiales, programas y recursos utilizados

- Computadora o laptop.
- Sistema operativo Windows.
- Visual Studio 2019/2022.
- Lenguaje de programación C#.
- Framework .NET Windows Forms.
- Editor de código integrado de Visual Studio.

II. MARCO TEÓRICO

Máquina expendedora

Una máquina expendedora es un sistema automatizado que permite seleccionar productos y realizar compras mediante el ingreso de dinero.

En programación, este tipo de sistema permite trabajar con eventos, estructuras de control y manejo de datos.

Windows Forms

Windows Forms es una tecnología de .NET utilizada para desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica.

Permite trabajar con botones, etiquetas, tablas y diferentes controles visuales.

Programación Orientada a Objetos

La programación orientada a objetos permite representar entidades mediante clases y objetos.

En el proyecto se utilizaron las clases:



- Producto
- Venta

DataGridView

Es un control utilizado para mostrar información en forma de tabla dentro de una aplicación.

En este proyecto se utilizó para:

- Mostrar productos
- Mostrar ventas realizadas

III. PROCEDIMIENTO

Paso 1: Crear el proyecto

Se abrió el programa Visual Studio y se creó un nuevo proyecto de tipo Windows Forms App (.NET Framework) con el nombre: Maquina Expendedora

Después de crear el proyecto, se ingresó al formulario principal (**Form1**) donde se desarrolló toda la aplicación.

Paso 2: Diseñar la interfaz gráfica

Desde el Toolbox se agregaron los controles necesarios para simular el funcionamiento de una máquina expendedora.

Control	Función
DataGridView	Mostrar productos
DataGridView	Mostrar ventas
TextBox	Ingresar código
Label	Mostrar crédito
Label	Mostrar vuelto
Button	Monedas y acciones

Paso 3: Creación de clases

Se creó una clase llamada Producto.cs para almacenar la información de los productos disponibles.

```
CSharp
namespace Maquina_Expendedora
{
    internal class Producto
    {
        public string Codigo { get; set; }
        public string Nombre { get; set; }
        public double Precio { get; set; }
    }
}
```

La clase permitió representar cada producto dentro de la máquina expendedora.

Luego también se creó una clase llamada Venta.cs para registrar las compras realizadas por el usuario.

```
CSharp
using System;

namespace Maquina_Expendedora
{
    internal class Venta
    {
        public string Codigo { get; set; }
        public string Producto { get; set; }
        public double Precio { get; set; }
        public DateTime Fecha { get; set; }
    }
}
```

Esta clase permite almacenar la información de cada venta realizada.

Paso 4: Declaración de listas

Dentro del formulario principal se declararon listas genéricas para almacenar productos y ventas.

```
CSharp
List<Producto> productos = new List<Producto>();
```

```
List<Venta> ventas = new List<Venta>();
```

Las listas permiten guardar y manipular la información durante la ejecución del programa.

Paso 5: Declaración de la variable crédito

Se declaró una variable tipo double para almacenar el crédito acumulado ingresado por el usuario.

```
CSharp  
double credito = 0;
```

Esta variable se actualizaba cada vez que el usuario presiona un botón de moneda.

Paso 6: Registro de productos

Dentro del evento Form1_Load se agregaron manualmente los productos disponibles en la máquina expendedora.

```
CSharp  
productos.Add(new Producto()  
{  
    Codigo = "001",  
    Nombre = "Papitas",  
    Precio = 5  
});
```

Se registraron diferentes productos con su respectivo código y precio. Posteriormente los datos fueron mostrados en el DataGridView principal.

Paso 7: Implementación de MostrarProductos()

Se creó un método encargado de mostrar automáticamente los productos registrados.

```
CSharp  
private void MostrarProductos()  
{  
    dataGridView1.DataSource = null;  
    dataGridView1.DataSource = productos;  
}
```

Este método permitió visualizar los productos disponibles dentro de la máquina expendedora.

Paso 8: Programación de botones de monedas

Se programaron botones para simular el ingreso de monedas y billetes. Cada botón aumentaba el crédito acumulado del usuario.

```
CSharp
private void btn5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    credito += 5;

    lblCredito.Text = "Crédito: S/ " + credito;
}
```

Este método permitió visualizar los productos disponibles dentro de la máquina expendedora.

Paso 9: Programación de compra

Se implementó el botón Comprar para realizar el proceso de compra de productos.

```
CSharp
private void btnComprar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var producto = productos.FirstOrDefault(x =>
        x.Codigo == txtCodigo.Text);
}
```

El sistema:

- Buscaba el producto
- Verifica el crédito disponible
- Calculaba el vuelto
- Registraba la venta
- Mostraba mensajes de confirmación

Paso 10: Registro de ventas

Cada vez que se realiza una compra, el sistema almacena la venta en una lista de ventas.

```
CSharp
ventas.Add(new Venta()
{
    Codigo = producto.Codigo,
```



```
Producto = producto.Nombre,  
Precio = producto.Precio,  
Fecha = DateTime.Now  
});
```

Esto permitió llevar un control de todas las compras realizadas.

Paso 11: Implementación de MostrarVentas()

Se creó un método para mostrar automáticamente las ventas realizadas en el segundo DataGridView.

```
CSharp  
private void MostrarVentas()  
{  
    dataGridView2.DataSource = null;  
    dataGridView2.DataSource = ventas;  
}
```

El reporte se actualizaba automáticamente después de cada compra.

Paso 12: Programación del botón Limpiar

Se programó el botón Limpiar para reiniciar los datos de la compra.

```
CSharp  
credito = 0;  
  
lblCredito.Text = "Crédito: S/ 0";  
  
lblVuelto.Text = "Vuelto: S/ 0";
```

También se limpiaba el TextBox del código del producto.

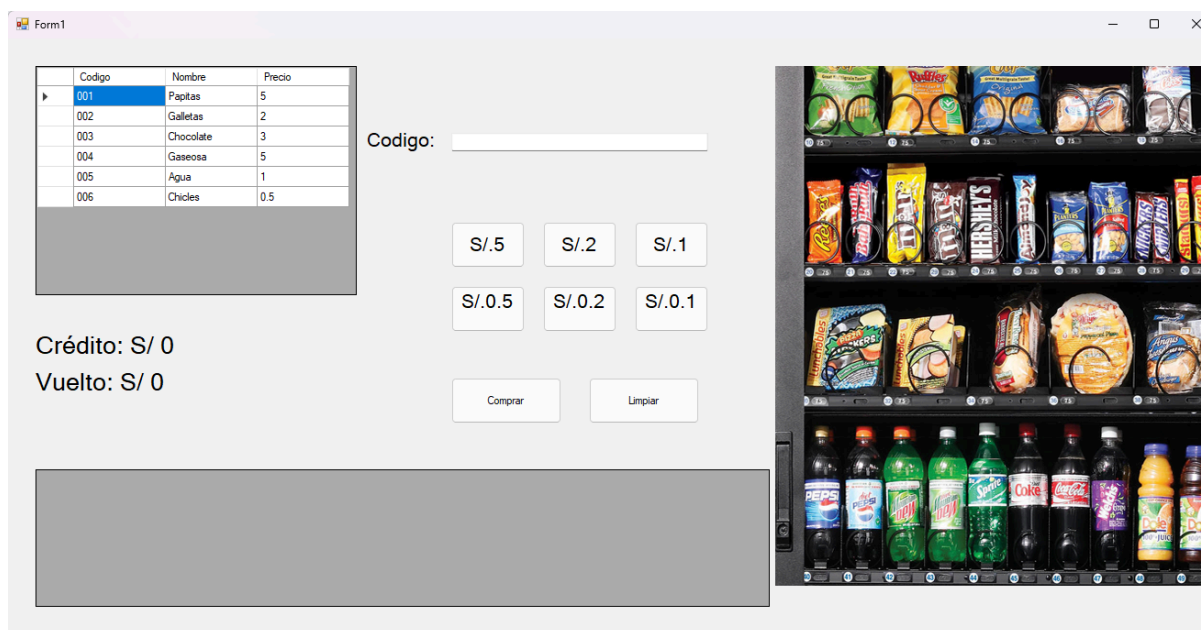
Paso 13: Ejecución y pruebas

Finalmente se ejecutó la aplicación para verificar el correcto funcionamiento de:

- Registro de productos
- Ingreso de monedas
- Acumulación de crédito
- Compra de productos
- Cálculo de vuelto
- Registro de ventas

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Interfaz principal de la máquina expendedora:



Codigo	Nombre	Precio
001	Papitas	5
002	Galletas	2
003	Chocolate	3
004	Gaseosa	5
005	Agua	1
006	Chicles	0.5

Credito: S/ 0
Vuelto: S/ 0

Comprar Limpiar

Análisis: En la imagen se observa la interfaz gráfica de la máquina expendedora desarrollada en Windows Forms.

El sistema presenta una distribución organizada de controles, simulando el funcionamiento de una máquina expendedora real.

Se visualizan los productos disponibles, botones de monedas, el crédito acumulado y el reporte de ventas.

La interfaz facilita la interacción del usuario y mejora la presentación del sistema.

Registro de productos:

	Codigo	Nombre	Precio
▶	001	Papitas	5
	002	Galletas	2
	003	Chocolate	3
	004	Gaseosa	5
	005	Agua	1
	006	Chicles	0.5

Análisis: Se verificó que los productos fueron cargados correctamente en el DataGridView principal.

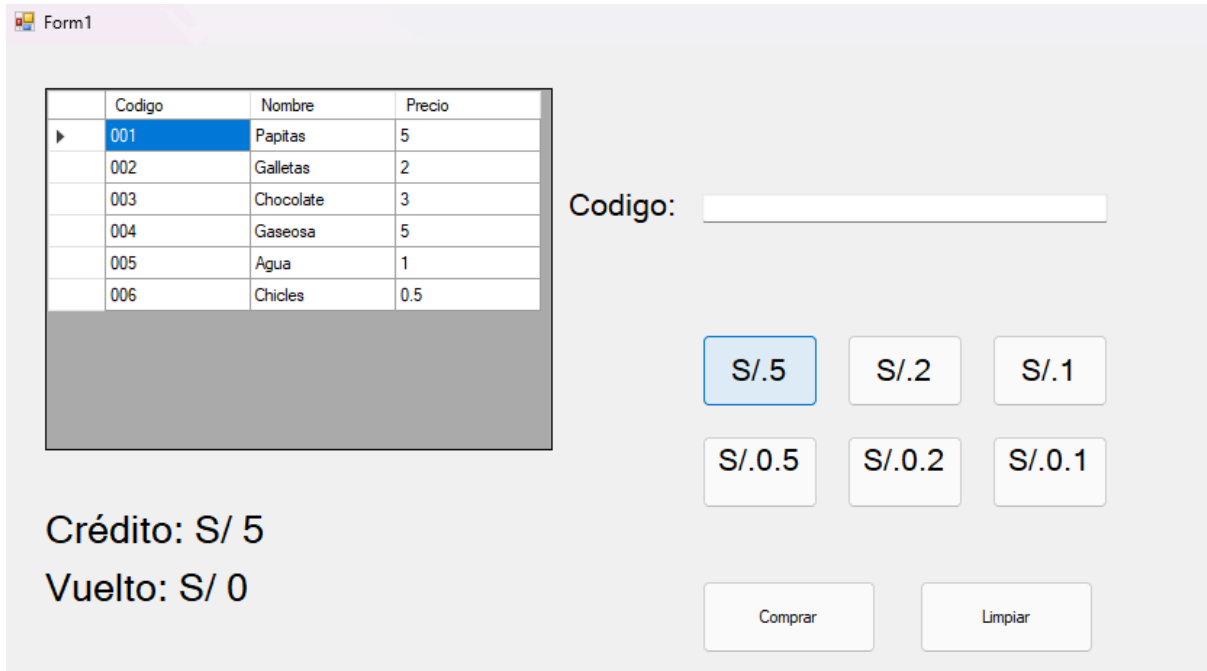
Cada producto presenta:

- Código

- Nombre
- Precio

Esto demuestra el correcto funcionamiento de la lista de productos y del método `MostrarProductos()`.

Ingreso de monedas:



The interface, titled 'Form1', displays a table of products and a set of coin buttons. The table has columns for 'Codigo', 'Nombre', and 'Precio'. The 'Codigo' column is highlighted in blue. To the right of the table is a 'Codigo:' label and an input field. Below the table, the credit is shown as 'Crédito: S/ 5' and 'Vuelto: S/ 0'. The coin buttons are arranged in two rows: S/.5, S/.2, S/.1 in the first row, and S/.0.5, S/.0.2, S/.0.1 in the second row. At the bottom, there are 'Comprar' and 'Limpiar' buttons.

Codigo	Nombre	Precio
001	Papitas	5
002	Galletas	2
003	Chocolate	3
004	Gaseosa	5
005	Agua	1
006	Chicles	0.5

Codigo:

Crédito: S/ 5
Vuelto: S/ 0

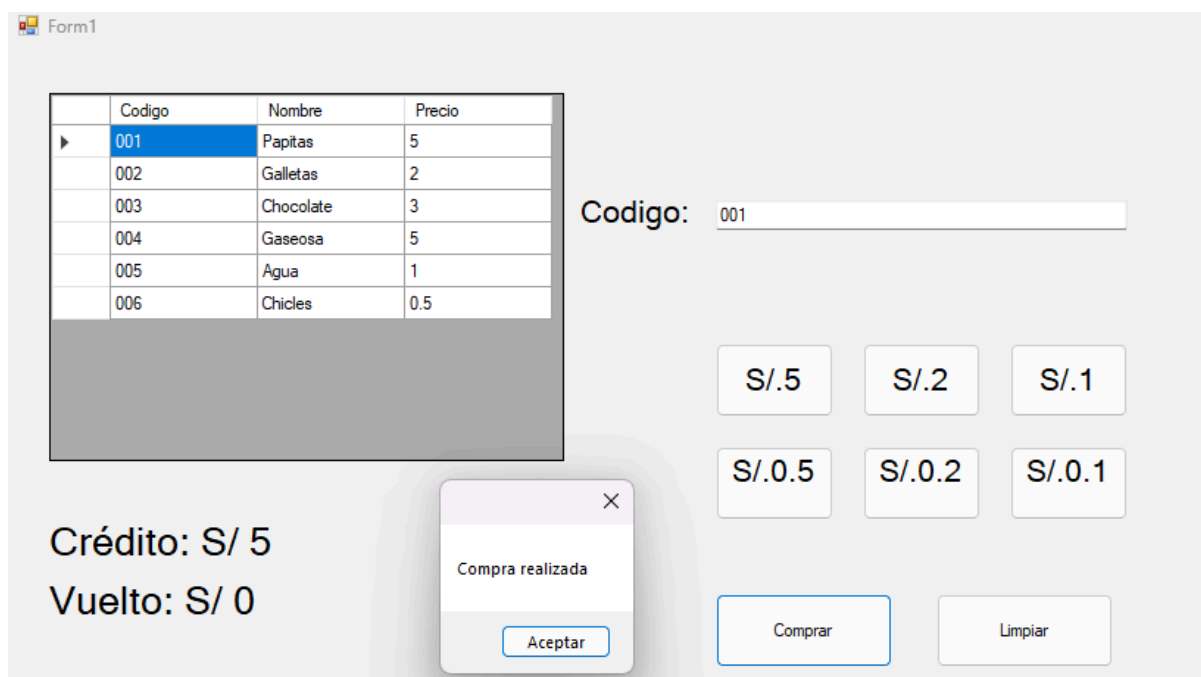
S/.5 S/.2 S/.1
S/.0.5 S/.0.2 S/.0.1

Comprar Limpiar

Análisis: El sistema incrementó correctamente el crédito cada vez que el usuario presionó un botón de moneda.

El Label de crédito mostró automáticamente el monto acumulado, simulando adecuadamente el funcionamiento de una máquina expendedora real.

Compra de producto:



Form1

	Codigo	Nombre	Precio
▶	001	Papitas	5
	002	Galletas	2
	003	Chocolate	3
	004	Gaseosa	5
	005	Agua	1
	006	Chicles	0.5

Codigo: 001

S/.5 S/.2 S/.1

S/.0.5 S/.0.2 S/.0.1

Crédito: S/ 5
Vuelto: S/ 0

Compra realizada

Aceptar

Comprar Limpiar

Análisis: El sistema logró identificar correctamente el producto mediante el código ingresado.

Además:

- Verificó el crédito disponible
- Permitió la compra
- Calculó el vuelto correspondiente

El proceso de compra funcionó correctamente durante las pruebas realizadas.

Cálculo de vuelto:

Form1

Codigo	Nombre	Precio
001	Papitas	5
002	Galletas	2
003	Chocolate	3
004	Gaseosa	5
005	Agua	1
006	Chicles	0.5

Codigo:

S/.5 S/.2 S/.1

S/.0.5 S/.0.2 S/.0.1

Crédito: S/ 5
Vuelto: S/ 3

Compra realizada

Aceptar

Comprar Limpiar

Análisis: El sistema calculó correctamente la diferencia entre el crédito ingresado y el precio del producto seleccionado.

El resultado fue mostrado automáticamente en el Label de vuelto.

Registro de ventas:

Form1

Codigo	Nombre	Precio
001	Papitas	5
002	Galletas	2
003	Chocolate	3
004	Gaseosa	5
005	Agua	1
006	Chicles	0.5

Codigo:

S/.5 S/.2 S/.1

S/.0.5 S/.0.2 S/.0.1

Crédito: S/ 0
Vuelto: S/ 3

Comprar Limpiar

Codigo	Producto	Precio	Fecha
001	Papitas	5	12/05/2026 19:38
002	Galletas	2	12/05/2026 19:40

Análisis: Cada compra realizada fue almacenada correctamente en el reporte de ventas.

El sistema registró:

- Código del producto
- Nombre
- Precio
- Fecha de compra

Esto permitió llevar un control ordenado de las operaciones realizadas.

Interpretación General

Durante las pruebas realizadas, el sistema respondió correctamente a todas las funciones implementadas.

La máquina expendedora logró:

- Mostrar productos
- Simular ingreso de monedas
- Acumular crédito
- Procesar compras
- Calcular vuelto
- Registrar ventas

Además, se aplicaron correctamente conceptos de:

- Programación orientada a objetos
- Windows Forms
- Manejo de eventos
- Listas genéricas
- DataGridView

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplieron con los objetivos planteados para la práctica.

V. CUESTIONARIO

1. ¿Qué es una máquina expendedora?

Es un sistema automatizado que permite vender productos mediante el ingreso de dinero y la selección de artículos por parte del usuario.

2. ¿Qué función cumple Windows Forms?

Windows Forms permite desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica utilizando controles visuales.

3. ¿Qué es una clase en programación orientada a objetos?

Una clase es una plantilla que permite crear objetos con atributos y comportamientos específicos.

En este proyecto se utilizaron las clases Producto y Venta.

4. ¿Qué es una lista genérica (List<T>)?

Es una colección dinámica que permite almacenar objetos del mismo tipo.

Fue utilizada para almacenar productos y ventas.

5. ¿Qué función cumple el DataGridView?

Permite mostrar información en forma de tabla dentro de una aplicación Windows Forms.

En el proyecto se utilizó para mostrar productos y ventas.

CONCLUSIONES

- Se desarrolló correctamente una simulación de máquina expendedora utilizando Windows Forms y lenguaje C#.
- Se aplicaron conceptos de programación orientada a objetos mediante las clases Producto y Venta.
- El sistema permite simular el ingreso de monedas y la compra de productos.
- El cálculo de crédito y vuelto funcionó correctamente durante las pruebas realizadas.
- El DataGridView permitió mostrar productos y ventas de manera organizada.
- El proyecto permitió reforzar conocimientos sobre eventos, listas genéricas y manejo de interfaces gráficas.

RECOMENDACIONES

- Implementar almacenamiento en base de datos para guardar ventas permanentemente.
- Validar códigos incorrectos ingresados por el usuario.
- Incorporar más productos y categorías.
- Mejorar el diseño gráfico de la interfaz para simular una máquina real.

BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P. C#. Cómo programar. Pearson Educación.
- Microsoft Corporation. Manual de programación en C#.
- Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación.

WEBGRAFÍA



- Microsoft Learn. Documentación oficial de C#.
- Microsoft Learn. Guía de LINQ en .NET.
- Microsoft Learn. Windows Forms Documentation.